

Documento de Arquitectura

OPRIA OS - Plataforma Operativa Empresarial Multiempresa

1. Propósito

Este documento define la arquitectura funcional y técnica de OPRIA OS para alinear implementación, escalabilidad, operación y evolución del producto.

2. Objetivos de Arquitectura

1. Soportar operación multiempresa con aislamiento lógico por compañía.
2. Gestionar identidad y autorización por rol global y subrol por empresa.
3. Orquestrar procesos de negocio configurables con permisos granulares.
4. Habilitar trazabilidad completa de acciones y estados operativos.
5. Mantener un diseño simple de operar en etapas tempranas (MVP) y escalable hacia módulos avanzados.

3. Alcance

1. Gestión organizacional: empresas, usuarios, roles, subroles.
2. Gestión operativa: tipos de proceso, permisos, instancias, estados, eventos.
3. Paneles diferenciados: administración y operación personal.
4. Reportería operativa inicial y base para analítica posterior.

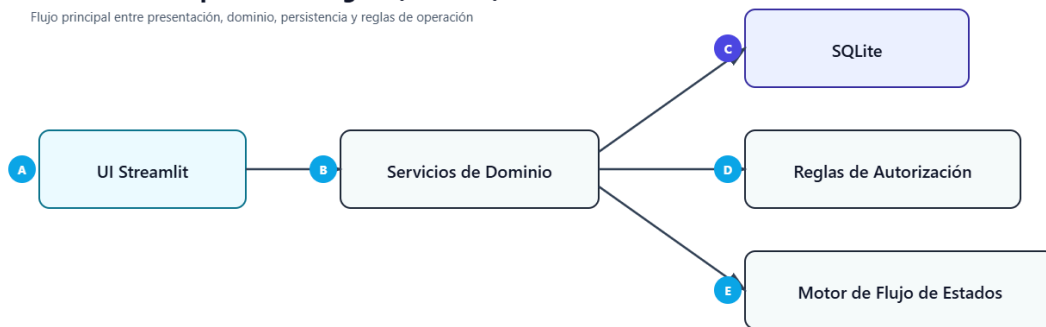
4. Principios de Diseño

1. Multi-tenant por company_id en todas las entidades operativas.
2. Seguridad por defecto: acceso mínimo necesario.
3. Trazabilidad obligatoria: cada transición relevante deja evidencia.
4. Separación de responsabilidades: UI, servicios de dominio y persistencia.
5. Evolución incremental: convivir con módulos legacy hasta su migración completa.

5. Arquitectura Lógica

OPRIA OS - Arquitectura Lógica (Punto 5)

Flujo principal entre presentación, dominio, persistencia y reglas de operación



A: UI Streamlit | B: Servicios de Dominio | C: SQLite | D: Reglas de Autorización | E: Motor de Flujo de Estados

6. Capas de la Solución

1. Capa de Presentación.
 - Dashboards de administración.
 - Dashboards personales por usuario.
 - Navegación contextual por rol y empresa seleccionada.
2. Capa de Aplicación/Dominio.
 - Servicios de usuarios, empresas, roles y procesos.
 - Reglas de autorización por empresa/rol/subrol.
 - Reglas de transición de estados de instancia.
3. Capa de Datos.
 - Persistencia relacional en SQLite.
 - Modelo normalizado para identidad, estructura organizacional y operación.
 - Tablas de auditoría para eventos de proceso.

7. Componentes Principales

1. Módulo de Identidad y Acceso.
 - Usuarios.
 - Roles globales.
 - Asignación usuario-rol.
 - Sesión autenticada.
2. Módulo Organizacional.
 - Empresas.
 - Subroles por empresa.
 - Asignación usuario-empresa.
 - Asignación usuario-subrol por empresa.
3. Módulo de Procesos Legacy.
 - CRUD básico de procesos.
 - Uso transitorio durante migración funcional.
4. Módulo de Workflow por Tipo.

- Catálogo de tipos de proceso.
 - Matriz de permisos por empresa/rol/subrol.
 - Instancias de proceso.
 - Eventos de instancia y cambios de estado.
5. Módulo de Operación Personal.
 - Creación de instancias según permisos.
 - Bandeja de instancias del usuario.
 - Bandeja de validación/cierre según privilegios.

8. Modelo de Dominio (Conceptual)

1. Empresa.
 - Entidad raíz del tenant operativo.
2. Usuario.
 - Identidad principal de operación.
3. Rol Global.
 - Perfil transversal de plataforma.
4. Subrol de Empresa.
 - Perfil contextual de negocio dentro de una empresa específica.
5. Tipo de Proceso.
 - Plantilla reusable con nombre, categoría, versión y esquema de datos.
6. Permiso de Tipo de Proceso.
 - Regla que habilita crear, validar o cerrar para combinación empresa/rol/subrol.
7. Instancia de Proceso.
 - Ejecución real de un tipo de proceso en una empresa.
8. Evento de Instancia.
 - Historial de transición de estado y acción realizada.

9. Flujo Operativo de Referencia

1. Admin crea un tipo de proceso.
2. Admin define permisos para empresa/rol/subrol.
3. Usuario autenticado selecciona empresa activa.
4. Usuario ve tipos habilitados para crear.
5. Usuario crea instancia en estado inicial operativo.
6. Validadores/cerradores gestionan transición de estado.
7. Cada cambio registra evento auditable.

10. Estrategia de Autorización

1. Dimensiones de acceso.
 - Empresa.
 - Rol global.
 - Subrol de empresa.
 - Acción: crear, validar, cerrar.
2. Regla de evaluación.

- El usuario debe estar asociado a la empresa.
 - Debe cumplir al menos una regla de permiso que aplique a su rol/subrol.
 - Si una acción no está habilitada, se rechaza la operación.
3. Separación de menús.
 - Administración para gobierno y configuración.
 - Operación personal para ejecución diaria.

11. Seguridad

1. Autenticación con sesión de usuario activa.
2. Contraseñas almacenadas con hash.
3. Validación de permisos en capa de servicio, no solo en UI.
4. Restricción de acciones por perfil.
5. Trazabilidad de actor en eventos de instancia.

12. Trazabilidad y Auditoría

1. Toda transición de instancia registra:
 - Estado anterior.
 - Estado nuevo.
 - Acción.
 - Comentario.
 - Usuario ejecutor.
 - Timestamp.
2. Beneficios:
 - Evidencia operacional.
 - Seguimiento de cuellos de botella.
 - Base para cumplimiento y mejora continua.

13. Requisitos No Funcionales

1. Disponibilidad.
 - Operación continua en entorno Streamlit.
2. Rendimiento.
 - Consultas simples para volúmenes iniciales.
 - Índices recomendados para crecimiento en tablas de instancias/eventos.
3. Escalabilidad.
 - MVP con SQLite.
 - Ruta evolutiva a PostgreSQL/MySQL en fases siguientes.
4. Mantenibilidad.
 - Servicios por dominio.
 - Separación de UI y reglas de negocio.
5. Usabilidad.
 - Paneles por contexto.
 - Formularios colapsables para reducir fricción de uso.

14. Integración y Evolución

1. Integraciones futuras previstas:
 - ERP/CRM.
 - Mensajería y notificaciones.
 - BI/analítica avanzada.
 - IA para priorización o sugerencias operativas.
2. Evolución técnica recomendada:
 - Migrar de SQLite a motor cliente-servidor al aumentar concurrencia.
 - Introducir API backend dedicada para desacoplar UI.
 - Incorporar colas de eventos para procesos asíncronos.

15. Decisiones Arquitectónicas Clave (ADR Resumido)

1. Streamlit como capa de presentación.
 - Decisión: acelerar entrega funcional MVP.
 - Trade-off: acoplamiento UI-lógica mayor que en arquitectura API-first.
2. SQLite como persistencia inicial.
 - Decisión: simplicidad operativa y bajo costo de arranque.
 - Trade-off: límite de concurrencia para escenarios de mayor escala.
3. Modelo híbrido legacy + workflow por tipo.
 - Decisión: transición gradual sin frenar operación actual.
 - Trade-off: coexistencia temporal de dos modelos de proceso.
4. Permisos por empresa/rol/subrol.
 - Decisión: control fino realista para operación empresarial.
 - Trade-off: mayor complejidad de configuración inicial.

16. Riesgos y Mitigaciones

1. Riesgo: configuración incorrecta de permisos.
 - Mitigación: plantillas de permisos por subrol y validaciones en UI.
2. Riesgo: crecimiento de datos de eventos.
 - Mitigación: archivado periódico y estrategia de partición futura.
3. Riesgo: dependencia de usuarios admin para gobernanza.
 - Mitigación: perfiles de administración delegada por empresa.
4. Riesgo: divergencia entre proceso legacy y nuevo.
 - Mitigación: plan de sunset de legacy con hitos de migración.

17. Roadmap Arquitectónico

Fase 1.

- Base multiempresa, roles/subroles, tipos, permisos, instancias, eventos.

Fase 2.

- Reglas de transición más estrictas.
- Historial visible por instancia.
- Filtros avanzados y KPIs operativos.

Fase 3.

- Motor de formularios dinámicos por esquema.
- Notificaciones y SLA por estado.
- API backend y DB escalable.

Fase 4.

- Integraciones externas.
- Analítica avanzada y predicción operativa.

18. Criterios de Aceptación Arquitectónica

1. Cada operación está asociada a una empresa.
2. Ningún usuario opera fuera de sus permisos configurados.
3. Cada instancia tiene historial de eventos consultable.
4. El flujo admin-operación se ejecuta de extremo a extremo sin intervención técnica.
5. La arquitectura permite evolucionar sin reescribir módulos núcleo.